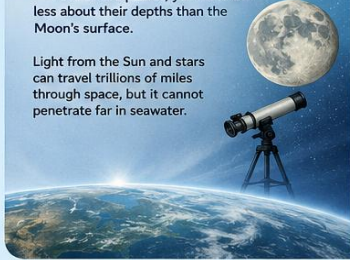


SOSUS: Listening to the Ocean

A Earth's oceans cover more than 70% of the planet, yet we knew less about their depths than the Moon's surface.

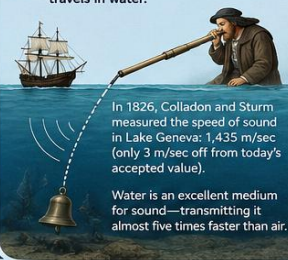
Light from the Sun and stars can travel trillions of miles through space, but it cannot penetrate far in seawater.



B People have long known that sound travels in water.

In 1826, Colladon and Sturm measured the speed of sound in Lake Geneva: 1,435 m/sec (only 3 m/sec off from today's accepted value).

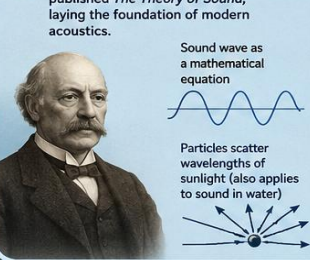
Water is an excellent medium for sound—transmitting it almost five times faster than air.



C Lord Rayleigh (1877–1878) published *The Theory of Sound*, laying the foundation of modern acoustics.

Sound wave as a mathematical equation

Particles scatter wavelengths of sunlight (also applies to sound in water)



D Many factors affect how sound travels underwater: particle effects, chemicals, frequency, salinity, temperature, and pressure.

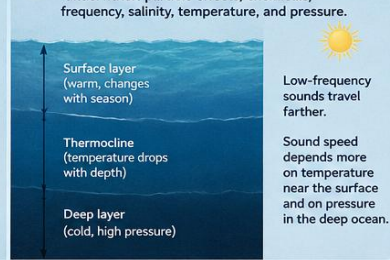
Surface layer (warm, changes with season)

Thermocline (temperature drops with depth)

Deep layer (cold, high pressure)

Low-frequency sounds travel farther.

Sound speed depends more on temperature near the surface and on pressure in the deep ocean.



E In the 1950s, the U.S. Navy developed SOSUS (Sound Surveillance System) to detect submarines.

Onshore processing center

Hydrophones on the ocean bottom detect sounds and send data via cables.

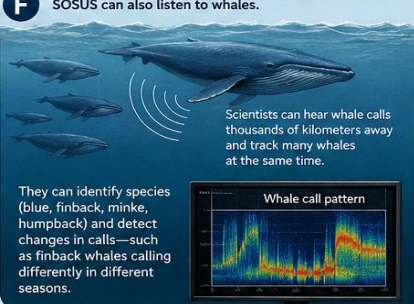
SOSUS could detect submarines, identify the number of propellers, determine if they were nuclear or conventional, and even identify the class of sub.



F SOSUS can also listen to whales.

Scientists can hear whale calls thousands of kilometers away and track many whales at the same time.

They can identify species (blue, finback, minke, humpback) and detect changes in calls—such as finback whales calling differently in different seasons.

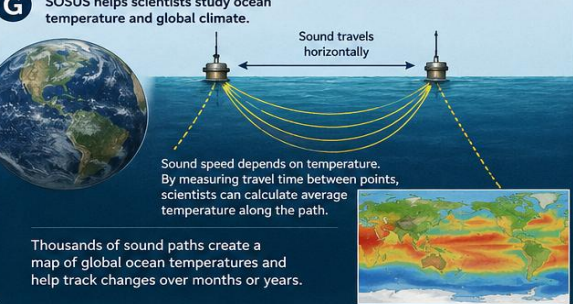


G SOSUS helps scientists study ocean temperature and global climate.

Sound travels horizontally

Sound speed depends on temperature. By measuring travel time between points, scientists can calculate average temperature along the path.

Thousands of sound paths create a map of global ocean temperatures and help track changes over months or years.



H Acoustic techniques also help monitor climate in other ways.

Oceanographer Jeff Nystuen uses hydrophones to listen to rain over the ocean.

Hydrophones measure rainfall rate and type—from drizzle to thunderstorms.

Using sound as a “natural rain gauge” helps scientists understand global rainfall, climate change, and El Niño.



READING PASSAGE 1

You should spend about 20 minutes on **Questions 1-13** which are based on Reading Passage 1 below.

SOSUS: Listening to the Ocean

A

The oceans of Earth cover more than 70 percent of the planet's surface, yet, until quite recently, we knew less about their depths than we did about the surface of the Moon. Distant as it is, the Moon has been far more accessible to study because astronomers long have been able to look at its surface, first with the naked eye and then with the telescope—both instruments that focus light. And, with telescopes tuned to different wavelengths of light, modern astronomers can not only analyze Earth's atmosphere but also determine the temperature and composition of the Sun or other stars many hundreds of light-years away. Until the twentieth century, however, no analogous instruments were available for the study of Earth's oceans: Light, which can travel trillions of miles through the vast vacuum of space, cannot penetrate very far in seawater.

B

Curious investigators long have been fascinated by sound and the way it travels in water. As early as 1490, Leonardo da Vinci observed: “If you cause your ship to stop and place the head of a long tube in the water and place the outer extremity to your ear, you will hear ships at a great distance from you.” In 1687, the first mathematical theory of sound propagation was published by Sir Isaac Newton in his *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Investigators were measuring the speed of sound in the air beginning in the mid-seventeenth century, but it was not until 1826 that Daniel Colladon, a Swiss physicist, and Charles Sturm, a French mathematician, accurately measured its speed in the water. Using a long tube to listen underwater (as da Vinci had suggested), they recorded how fast the sound of a submerged bell traveled across Lake Geneva. Their result—1,435 meters (1,569 yards) per second in the water of 1.8 degrees Celsius (35 degrees Fahrenheit) — was only 3 meters per second off from the speed accepted today. What these investigators demonstrated was that water — whether fresh or salt — is an excellent medium for sound, transmitting it almost five times faster than its speed in air.

C

In 1877 and 1878, the British scientist John William Strutt, third Baron Rayleigh, published his two-volume seminal work, *The Theory of Sound*, often regarded as marking the beginning of the modern study of acoustics. The recipient of the Nobel Prize for Physics in 1904 for his successful isolation of the element argon, Lord Rayleigh made key discoveries in the fields of acoustics and optics that are critical to the theory of wave propagation in fluids. Among other things, Lord Rayleigh was the first to describe a sound wave as a mathematical equation (the basis of all theoretical work on acoustics) and the first to describe how small particles in the atmosphere scatter certain wavelengths of sunlight, a principle that also applies to the behavior of sound waves in water.

D

A number of factors influence how far sound travels underwater and how long it lasts. For one, particles in seawater can reflect, scatter, and absorb certain frequencies of sound – just as certain wavelengths of light may be reflected, scattered, and absorbed by specific types of particles in the atmosphere. Seawater absorbs 30 times the amount of sound absorbed by distilled water, with specific chemicals (such as magnesium sulfate and boric acid) damping out certain frequencies of sound. Researchers also learned that low-frequency sounds, whose long wavelengths generally pass over tiny particles, tend to travel farther without loss through absorption or scattering. Further work on the effects of salinity, temperature, and pressure on the speed of sound has yielded fascinating insights into the structure of the ocean. Speaking generally, the ocean is divided into horizontal layers in which sound speed is influenced more greatly by temperature in the upper regions and by pressure in the lower depths. At the surface is a sun-warmed upper layer, the actual temperature and thickness of which varies with the season. At mid-latitudes, this layer tends to be isothermal, that is, the temperature tends to be uniform throughout the layer because the water is well mixed by the action of waves, winds, and convection currents; a sound signal moving down through this layer tends to travel at an almost constant speed. Next comes a transitional layer called the thermocline, in which temperature drops steadily with depth; as the temperature falls, so does the speed of sound.

E

The U.S. Navy was quick to appreciate the usefulness of low-frequency sound and the deep sound channel in extending the range at which it could detect submarines. In great secrecy during the 1950s, the U.S. Navy launched a project that went by the code name Jezebel; it would later come to be known as the Sound Surveillance System (SOSUS). The system involved arrays of underwater microphones, called hydrophones, that were placed on the ocean bottom and connected by cables to onshore processing centers. With SOSUS deployed in both deep and shallow water along both coasts of North America and the British West Indies, the U.S. Navy not only could detect submarines in much of the northern hemisphere, it also could distinguish how many propellers a submarine had, whether it was conventional or nuclear, and sometimes even the class of sub.

F

The realization that SOSUS could be used to listen to whales also was made by Christopher Clark, a biological acoustician at Cornell University, when he first visited a SOSUS station in 1992. When Clark looked at the graphic representations of sound, scrolling 24 hours day, every day, he saw the voice patterns of blue, finback, minke, and humpback whales. He also could hear the sounds. Using a SOSUS receiver in the West Indies, he could hear whales that were 1,770 kilometers (1,100 miles) away. Whales are the biggest of Earth's creatures. The blue whale, for example, can be 100 feet long and weigh as many tons. Yet these animals also are remarkably elusive. Scientists wish to observe blue time and position them on a map. Moreover, they can track not just one whale at a time, but many creatures simultaneously throughout the North Atlantic and the eastern North Pacific. They also can learn to distinguish whale calls. For example, Fox and colleagues have detected

changes in the calls of finback whales during different seasons and have found that blue whales in different regions of the Pacific Ocean have different calls. Whales firsthand must wait in their ships for the whales to surface. A few whales have been tracked briefly in the wild this way but not for very great distances, and much about them remains unknown. Using the SOSUS stations, scientists can track the whales in real-time and position them on a map. Moreover, they can track not just one whale at a time, but many creatures simultaneously throughout the North Atlantic and the eastern North Pacific. They also can learn to distinguish whale calls. For example, Fox and colleagues have detected changes in the calls of finback whales during different seasons and have found that blue whales in different regions of the Pacific Ocean have different calls.

G

SOSUS, with its vast reach, also has proved instrumental in obtaining information crucial to our understanding of Earth's weather and climate. Specifically, the system has enabled researchers to begin making ocean temperature measurements on a global scale – measurements that are keys to puzzling out the workings of heat transfer between the ocean and the atmosphere. The ocean plays an enormous role in determining air temperature – the heat capacity in only the upper few meters of the ocean is thought to be equal to all of the heat in the entire atmosphere. For sound waves traveling horizontally in the ocean, speed is largely a function of temperature. Thus, the travel time of a wave of sound between two points is a sensitive indicator of the average temperature along its path. Transmitting sound in numerous directions through the deep sound channel can give scientists measurements spanning vast areas of the globe. Thousands of sound paths in the ocean could be pieced together into a map of global ocean temperatures and, by repeating measurements along the same paths overtimes, scientists could track changes in temperature over months or years.

H

Researchers also are using other acoustic techniques to monitor climate. Oceanographer Jeff Nystuen at the University of Washington, for example, has explored the use of sound to measure rainfall over the ocean. Monitoring changing global rainfall patterns undoubtedly will contribute to understanding major climate change as well as the weather phenomenon known as El Niño. Since 1985, Nystuen has used hydrophones to listen to rain over the ocean, acoustically measuring not only the rainfall rate but also the rainfall type, from drizzle to thunderstorms. By using the sound of rain underwater as a “natural” rain gauge, the measurement of rainfall over the oceans will become available to climatologists.

Questions 1-4

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes **1-4** on your answer sheet, write

TRUE if the statement is true

FALSE if the statement is false

NOT GIVEN if the information is not given in the passage

- 1 In the past, difficulties of research carried out on Moon were much easier than that of the ocean.
- 2 The same light technology used in the investigation of the moon can be employed in the field of the ocean.
- 3 Research on the depth of the ocean by the method of the sound wave is more time-consuming.
- 4 Hydrophones technology is able to detect the category of precipitation.

Questions 5-8

The Reading Passage has seven paragraphs **A-H**

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-H, in boxes 5-8 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once

- 5 Elements affect sound transmission in the ocean.
- 6 Relationship between global climate and ocean temperature
- 7 Examples of how sound technology help people research ocean and creatures in it
- 8 Sound transmission underwater is similar to that of light in any condition.

Questions 9-13

Choose the correct letter, **A, B, C** or **D**.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

9 Who of the followings is dedicated to the research of rate of sound?

- A Leonardo da Vinci
- B Isaac Newton
- C John William Strutt
- D Charles Sturm

10 Who explained that the theory of light or sound wavelength is significant in the water?

- A Lord Rayleigh
- B John William Strutt
- C Charles Sturm
- D Christopher Clark

11 According to Fox and colleagues, in what pattern does the change of finback whale calls happen

- A Change in various seasons
- B Change in various days
- C Change in different months
- D Change in different years

12 In which way does the SOSUS technology inspect whales?

- A Track all kinds of whales in the ocean
- B Track bunches of whales at the same time
- C Track only finback whale in the ocean
- D Track whales by using multiple appliances or devices

13 What could scientists inspect via monitoring along a repeated route?

- A Temperature of the surface passed
- B Temperature of the deepest ocean floor
- C Variation of temperature
- D Fixed data of temperature

Passage 1

1. TRUE
2. FALSE
3. NOT GIVEN
4. TRUE
5. D
6. G
7. F
8. D
9. D
10. A
11. A
12. B
13. C

Mapping

1. প্রথমে TRUE, FALSE, NOT GIVEN এর keyword-moon, sound wave, Hydrophones নিয়ে search করে location বের করতে হবে।
2. Paragraph Matching এর keyword sound transmission, climate, temperature, creatures, underwater
3. 9 এবং 10 এর keyword ব্যক্তির নামগুলো নেওয়া যেতে পারে।
4. MCQs solve করার সময় প্রশ্নে keyword না থাকলে Option থেকে keyword নিতে হবে।

SOSUS: Listening to the Ocean

Questions 1–4 (TRUE/FALSE/NOT GIVEN)

1. In the past, difficulties of research carried out on Moon were much easier than that of the ocean.

Ans: TRUE

Location: Paragraph A (Lines 1–6)

Keywords:

Moon, accessible to study, ocean depths, knew less

Explanation: Paragraph A-তে বলা হয়েছে:

"we knew less about their depths than we did about the surface of the Moon."

এবং

"the Moon has been far more accessible to study"

অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতা গবেষণা করার তুলনায় চাঁদকে গবেষণা করা অনেক সহজ ছিল। তাই প্রশ্নে বলা তথ্য Passage-এর সাথে মিলে যায়।

Tip:

"more accessible" = easier to study. IELTS-এ comparative শব্দগুলোর paraphrase খেয়াল করতে হবে।

2. The same light technology used in the investigation of the moon can be employed in the field of the ocean.

Ans: FALSE

Location: Paragraph A (Last sentence)

Keywords:

light, ocean, cannot penetrate, seawater

Explanation:

Passage-এ বলা হয়েছে:

"Light ... cannot penetrate very far in seawater."

অর্থাৎ চাঁদ গবেষণায় ব্যবহৃত আলোকভিত্তিক প্রযুক্তি সমুদ্রের গভীরে কার্যকর নয়।

প্রশ্নে বলা হয়েছে একই প্রযুক্তি সমুদ্র গবেষণায় ব্যবহার করা যায়। এটি Passage-এর বিপরীত তথ্য।

Tip: যদি Passage-এ বিপরীত তথ্য থাকে → FALSE।

3. Research on the depth of the ocean by the method of the sound wave is more time-consuming.

Ans: NOT GIVEN

Location: Paragraph C

Keywords: time-consuming, sound wave, research

Explanation: Passage-এ শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে সমুদ্র গবেষণার সুবিধা ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু কোথাও বলা হয়নি:

গবেষণাটি বেশি সময় নেয়

কম সময় নেয়

এই তথ্য Passage-এ নেই।

তাই উত্তর NOT GIVEN।

Tip: যখন Passage-এ বিষয়টি উল্লেখই করা হয়নি, তখন নিজের ধারণা ব্যবহার করা যাবে না।

4. Hydrophones technology is able to detect the category of precipitation.

Ans: TRUE

Location: Paragraph H

Keywords: hydrophones, rainfall type, drizzle, thunderstorms

Explanation: Paragraph H-তে বলা হয়েছে: "measuring not only the rainfall rate but also the rainfall type"

অর্থাৎ hydrophone ব্যবহার করে শুধু বৃষ্টির পরিমাণ নয়, বৃষ্টির ধরনও (drizzle, thunderstorm ইত্যাদি) নির্ধারণ করা যায়।

"category of precipitation" = rainfall type

তাই উত্তর TRUE।

Tip:

category = type

precipitation = rainfall

এগুলো IELTS-এর গুরুত্বপূর্ণ paraphrase।

Questions 5–8 (Matching Information)

5. Elements affect sound transmission in the ocean.

Ans: D

Location: Paragraph D

Keywords: salinity, temperature, pressure, magnesium sulfate, boric acid

Explanation: Paragraph D-তে বলা হয়েছে যে:

লবণাক্ততা (salinity)

তাপমাত্রা (temperature)

চাপ (pressure)

রাসায়নিক উপাদান

এসব শব্দের গতিকে প্রভাবিত করে।

তাই উত্তর D।

Tip: "affect sound transmission" দেখলে salinity, pressure, temperature খুঁজুন।

6. Relationship between global climate and ocean temperature.

Ans: G

Location: Paragraph G

Keywords: climate, weather, ocean temperature, heat transfer

Explanation: Paragraph G-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

সমুদ্রের তাপমাত্রা

বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা

জলবায়ু পরিবর্তন

এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক। তাই উত্তর G।

Tip: climate + temperature → Paragraph G

7. Examples of how sound technology help people research ocean and creatures in it.

Ans: F

Location: Paragraph F

Keywords: whales, SOSUS, tracking, whale calls

Explanation: Paragraph F-তে SOSUS ব্যবহার করে:

তিমি শনাক্ত করা

তিমি অনুসরণ করা

তিমির ডাক বিশ্লেষণ করা

এসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তাই উত্তর F।

Tip: creatures in ocean = whales

8. Sound transmission underwater is similar to that of light in any condition.

Ans: D

Location: Paragraph D

Keywords: reflect, scatter, absorb, light

Explanation: Paragraph D-তে বলা হয়েছে: sound can reflect, scatter and absorb

ঠিক যেমন light can reflect, scatter and absorb

অর্থাৎ পানির নিচে শব্দের আচরণ অনেকটা আলোর মতো। তাই উত্তর D।

Tip: "similar to light" দেখলে reflect/scatter/absorb খুঁজুন।

Questions 9–13 (Multiple Choice)

9. Who of the followings is dedicated to the research of rate of sound?

Ans: D. Charles Sturm

Location: Paragraph B

Keywords: accurately measured, speed of sound, water

Explanation: Paragraph B-তে বলা হয়েছে:

Daniel Colladon and Charles Sturm accurately measured its speed in water.

অর্থাৎ শব্দের গতি (speed/rate of sound) পরিমাপের গবেষণার সাথে Charles Sturm সরাসরি যুক্ত ছিলেন। উত্তর D

Tip: rate of sound = speed of sound

10. Who explained that the theory of light or sound wavelength is significant in the water?

Ans: A. Lord Rayleigh

Location: Paragraph C

Keywords: sound wave, wavelengths, sunlight, water

Explanation: Paragraph C-তে বলা হয়েছে: Lord Rayleigh ব্যাখ্যা করেন কীভাবে আলোর নির্দিষ্ট wavelength ছড়িয়ে পড়ে এবং একই নীতি শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই উত্তর A।

Tip: wavelength → Rayleigh

11. According to Fox and colleagues, in what pattern does the change of finback whale calls happen?

Ans: A. Change in various seasons

Location: Paragraph F

Keywords: different seasons, finback whales

Explanation: Passage-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: changes in the calls of finback whales during different seasons
অর্থাৎ ঋতুভেদে ডাক পরিবর্তিত হয়। উত্তর A

12. In which way does the SOSUS technology inspect whales?

Ans: B. Track bunches of whales at the same time

Location: Paragraph F

Keywords: many creatures simultaneously

Explanation: Paragraph F-এ বলা হয়েছে: many creatures simultaneously
অর্থাৎ একই সময়ে অনেক তিমিকে ট্র্যাক করা যায়। তাই উত্তর B।

Tip: simultaneously = at the same time

13. What could scientists inspect via monitoring along a repeated route?

Ans: C. Variation of temperature

Location: Paragraph G (Last sentence)

Keywords: repeating measurements, track changes in temperature

Explanation: Paragraph G-তে বলা হয়েছে: by repeating measurements along the same paths, scientists could track changes in temperature.

অর্থাৎ একই পথ বারবার পর্যবেক্ষণ করলে তাপমাত্রার পরিবর্তন (variation) জানা যায়। তাই উত্তর C।

Tip: track changes = variation

Words and Phrases

SOSUS (Sound Surveillance System)

01. Astronomer – জ্যোতির্বিজ্ঞানী; A scientist who studies space

02. Wavelength – তরঙ্গদৈর্ঘ্য; The distance between successive wave peaks

03. Composition [কমপজিশন] (n)- রচনা বা রচনা কৌশল; বিশেষত রচনা বা সঙ্গীত রচনা; গঠন, উপাদানসমষ্টি; The makeup of something

04. Determine [ডি'টার্মিন] (v)- দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা; দৃঢ় সংকল্প করা; নির্ধারণ করা; To find out exactly

- We determine to reach the city before sunset.

05. Analogous [অ'ন্যালাগাস] (adj)- with অনুরূপ, সদৃশ; Similar in function or nature

Use: The two movements are analogous with each other.

06. Penetrate ['পেনিট্রেইট] (v)- কোনো কিছুর মধ্যে ঢোকানো; বিদ্ধ করা বা ভেদ করা; To pass through

Use: The light penetrated through the curtain.

07. Curious – কৌতূহলী; Eager to know or learn

08. Investigator – গবেষক; A person who investigates

09. Fascinated – মুগ্ধ; Extremely interested

10. Propagation [প্রপাগেশন] (n) বিস্তার; বংশবিস্তার; প্রচারণা; The spreading of waves or signals

- The propagation of disease by insects

11. Accurately – নির্ভুলভাবে; With precision
12. Submerge [সাব 'মার্জ] (v) - ডোবানো; নিমজ্জিত করা;
Submerged (Adj) - নিমজ্জিত; নিমগ্ন; Located under water
13. Seminal – যুগান্তকারী; Highly influential and original
14. Acoustics – ধ্বনিবিজ্ঞান; The science of sound
Acoustic [আ'কুসটিক] (adj) – শব্দ, শব্দবিজ্ঞান ও শ্রুতিবোধসম্বন্ধীয়; শ্রোত।
15. Isolation – পৃথকীকরণ; The act of separating something
16. Critical – অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; Of great importance
17. Wave Propagation – তরঙ্গ বিস্তার; Movement of waves through a medium
18. Scatter – বিচ্ছুরিত করা; To spread in different directions
20. Absorb – শোষণ করা; To take in
21. Distilled Water – পাতিত পানি; Purified water
22. Damping – দুর্বল করা; Reducing intensity
23. Salinity – লবণাক্ততা; Salt content in water
24. Insight – অন্তর্দৃষ্টি; Deep understanding
25. Isothermal – সমতাপীয়; Having uniform temperature
26. Convection Current – পরিচলন প্রবাহ; Movement caused by temperature differences
27. Thermocline – তাপমাত্রা পরিবর্তন স্তর; Ocean layer where temperature changes rapidly
28. Appreciate – উপলব্ধি করা; To recognize the value of
29. Extend – সম্প্রসারিত করা; To increase range or scope
30. Detect – সনাক্ত করা; To discover the presence of
31. Submarine – সাবমেরিন; An underwater vessel
32. Secrecy ['সীকরাসি] (n) - গোপনীয়তা; গোপনীয়তা রক্ষা; গোপনীয়তা; The state of being secret
33. Surveillance – নজরদারি; Close observation
34. Hydrophone – পানির নিচের মাইক্রোফোন; An underwater sound detector
35. Deploy – মোতায়েন করা; To position for use
36. Distinguish [ডি'সটিঙুইশ] (v) - দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য শোনা; দেখা, বোঝা, পার্থক্য নির্ণয় করা; To recognize differences
Use: One should be able to distinguish between good and bad.
37. Conventional – প্রচলিত; Traditional or standard
38. Nuclear – পারমাণবিক; Related to atomic energy
39. Scroll – পর্দা জুড়ে চলতে থাকা; To move continuously on a screen
40. Elusive [ই'লুসিভ] (adj) - পলায়নপর; ধরাছোঁয়ার বাইরে; Difficult to find or observe
41. Simultaneous [সিমল'টেইনিআস] (adj)- একই সময়ে ঘটছে বা করা হচ্ছে এমন।
Simultaneously – একই সময়ে; At the same time
42. Puzzling Out – সমাধান বের করা; To understand something difficult
43. Span – বিস্তৃত হওয়া; To cover a large area
44. Oceanographer – মহাসাগরবিজ্ঞানী; A scientist who studies oceans
45. Phenomenon – প্রপঞ্চ, ঘটনা; An observable event
46. Drizzle – গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি; Light rain
47. Thunderstorm – বজ্রঝড়; A storm with thunder and lightning
48. Gauge [গেইজ] (n)- পরিমাপের মান, মানদণ্ড; মাপ; পরিমাপক; An instrument for measuring
49. Play a crucial role – গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা
50. Contribute to understanding – বোঝার ক্ষেত্রে অবদান রাখা
51. Measure the speed of – গতি পরিমাপ করা

52. Gain insight into – গভীর ধারণা লাভ করা
 53. Be critical to – জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া
 54. Remain unknown – অজানা থেকে যাওয়া
 55. Numerous [নিউমারাস] (adj)-বিপুল সংখ্যক; অনেক; বহু।
 56. Enormous [ই'নো' মাস] (adj) - প্রচুর
 57. Extremity [ইক'সট্রিমিটি] (n) - চরম বিন্দু; প্রান্ত; সীমা

SOSUS: সমুদ্রের কথা শোনা

A

পৃথিবীর মহাসাগরগুলো গ্রহটির পৃষ্ঠের ৭০ শতাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে। তবুও, খুব সম্প্রতি পর্যন্ত আমরা সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে চাঁদের পৃষ্ঠের তুলনায় কম জানতাম। যদিও চাঁদ অনেক দূরে অবস্থিত, তবুও তা অধ্যয়নের জন্য অনেক বেশি সহজলভ্য ছিল, কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এর পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন—প্রথমে খালি চোখে এবং পরে দূরবীনের সাহায্যে; উভয় যন্ত্রই আলোকে কেন্দ্র করে কাজ করে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সমন্বিত আধুনিক দূরবীনের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণই করতে পারেন না, বরং সূর্য বা শত শত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রগুলোর তাপমাত্রা ও রাসায়নিক গঠনও নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীর মহাসাগর অধ্যয়নের জন্য এমন কোনো সমতুল্য যন্ত্র ছিল না। কারণ, আলো মহাশূন্যের বিশাল শূন্যতার মধ্য দিয়ে ট্রিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করতে পারলেও সমুদ্রের পানির ভেতর খুব বেশি দূর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না।

B

অনুসন্ধিৎসু গবেষকেরা দীর্ঘদিন ধরে শব্দ এবং পানিতে তার চলাচলের পদ্ধতি নিয়ে মুগ্ধ ছিলেন। ১৪৯০ সালেই লিওনার্দো দা ভিঞ্চি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন: “যদি তুমি তোমার জাহাজ থামাও এবং একটি লম্বা নলের এক প্রান্ত পানির মধ্যে রাখো ও অন্য প্রান্ত কানে লাগাও, তবে তুমি অনেক দূরের জাহাজের শব্দ শুনতে পাবে।” ১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* গ্রন্থে শব্দের বিস্তারের প্রথম গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই গবেষকেরা বাতাসে শব্দের গতি পরিমাপ করছিলেন। কিন্তু ১৮২৬ সালে সুইস পদার্থবিদ ড্যানিয়েল কোলাডন এবং ফরাসি গণিতবিদ চার্লস স্টার্ম প্রথমবারের মতো পানিতে শব্দের গতি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করেন। দা ভিঞ্চির প্রস্তাবিত পদ্ধতির মতো একটি লম্বা নল ব্যবহার করে তাঁরা পানির নিচে শব্দ শুনছিলেন এবং জেনেভা হ্রদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ডুব থাকা ঘণ্টার শব্দ কত দ্রুত পৌঁছায় তা রেকর্ড করেন। তাঁদের ফলাফল ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১,৪৩৫ মিটার, যা বর্তমানে স্বীকৃত গতির চেয়ে মাত্র ৩ মিটার কম। তাঁদের গবেষণা প্রমাণ করে যে মিঠা বা লোনা-উভয় ধরনের পানিই শব্দ পরিবহনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম। পানিতে শব্দের গতি বাতাসের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি।

C

১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন উইলিয়াম স্ট্রাট, তৃতীয় ব্যারন রেলি, তাঁর বিখ্যাত দুই খণ্ডের গ্রন্থ *The Theory of Sound* প্রকাশ করেন। এটিকে সাধারণত আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। ১৯০৪ সালে আর্গন মৌল পৃথকীকরণের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লর্ড রেলি ধ্বনিবিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন, যা তরঙ্গের বিস্তার তত্ত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি শব্দ তরঙ্গকে একটি গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, যা আজকের সমস্ত তাত্ত্বিক ধ্বনিবিজ্ঞানের ভিত্তি। এছাড়া তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করেন কীভাবে বায়ুমণ্ডলের ক্ষুদ্র কণাগুলো সূর্যালোকের নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছড়িয়ে দেয়। এই নীতিটি পানিতে শব্দ তরঙ্গের আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

D

পানির নিচে শব্দ কত দূর পর্যন্ত যাবে এবং কতক্ষণ স্থায়ী হবে, তা অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সমুদ্রের পানির কণাগুলো কিছু নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দকে প্রতিফলিত, বিচ্ছুরিত কিংবা শোষণ করতে পারে; যেমন বায়ুমণ্ডলের কিছু কণা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে প্রতিফলিত, বিচ্ছুরিত বা শোষণ করে। সমুদ্রের পানি বিশুদ্ধ পানির তুলনায় ৩০ গুণ বেশি শব্দ শোষণ করে। বিশেষ কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও বোরিক অ্যাসিড, নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দকে দুর্বল করে দেয়। গবেষকেরা আরও জানতে পারেন যে নিম্ন-কম্পাঙ্কের শব্দ, যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘ, সাধারণত ক্ষুদ্র কণার ওপর দিয়ে চলে যায় এবং শোষণ বা বিচ্ছুরণের কারণে খুব কম শক্তি হারায়। ফলে এসব শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও চাপ শব্দের গতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে গবেষণা সমুদ্রের গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছে। সাধারণভাবে সমুদ্রকে বিভিন্ন অনুভূমিক স্তরে ভাগ করা যায়। উপরের স্তরে শব্দের গতি মূলত তাপমাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আর গভীর স্তরে চাপের প্রভাব বেশি। সবচেয়ে উপরে থাকে সূর্যের তাপে উষ্ণ হওয়া স্তর, যার তাপমাত্রা ও পুরুত্ব ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। মধ্য অক্ষাংশে এই স্তর সাধারণত সমতাপীয় (isothermal), অর্থাৎ পুরো স্তরজুড়ে তাপমাত্রা প্রায় একই থাকে। কারণ ডেউ, বাতাস ও সঞ্চালন প্রবাহের মাধ্যমে পানি ভালোভাবে মিশে যায়। ফলে

এই স্তরের মধ্য দিয়ে চলা শব্দ প্রায় একই গতিতে ভ্রমণ করে। এর নিচে থাকে থার্মোক্লাইন (thermocline) নামক একটি পরিবর্তনশীল স্তর, যেখানে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা ক্রমাগত কমে যায়। তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের গতিও কমে।

E

মার্কিন নৌবাহিনী খুব দ্রুতই বুঝতে পারে যে নিম্ন-কম্পাঙ্কের শব্দ এবং গভীর শব্দ চ্যানেল ব্যবহার করে অনেক দূর থেকে সাবমেরিন শনাক্ত করা সম্ভব। ১৯৫০-এর দশকে চরম গোপনীয়তার মধ্যে তারা Jezebel কোডনামে একটি প্রকল্প শুরু করে, যা পরে Sound Surveillance System (SOSUS) নামে পরিচিত হয়। এই ব্যবস্থায় সমুদ্রতলে হাইড্রোফোন নামক পানির নিচের মাইক্রোফোনের সারি স্থাপন করা হয় এবং সেগুলোকে তারের মাধ্যমে উপকূলীয় বিশ্লেষণ কেন্দ্রে সংযুক্ত করা হয়। উত্তর আমেরিকা ও ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের উভয় উপকূলের গভীর ও অগভীর পানিতে SOSUS স্থাপনের ফলে মার্কিন নৌবাহিনী শুধু উত্তর গোলার্ধের অধিকাংশ অঞ্চলে সাবমেরিন শনাক্ত করতে পারত না, বরং সাবমেরিনে কতটি প্রপেলার আছে, তা পারমাণবিক নাকি প্রচলিত ধরনের, এমনকি কখনও কখনও কোন শ্রেণির সাবমেরিন তাও নির্ধারণ করতে পারত।

F

১৯৯২ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববৈজ্ঞানিক ধ্বনিবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার ক্লার্ক প্রথম একটি SOSUS স্টেশন পরিদর্শনের সময় উপলব্ধি করেন যে এই ব্যবস্থা তিমির শব্দ শোনার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চলমান শব্দের গ্রাফিক উপস্থাপনা দেখার সময় তিনি নীল তিমি, ফিনব্যাক তিমি, মিনকে তিমি এবং হাম্পব্যাক তিমির শব্দের ধরন দেখতে পান। তিনি এসব শব্দ শুনতেও সক্ষম হন। ওয়েস্ট ইন্ডিতে অবস্থিত একটি SOSUS রিসিভার ব্যবহার করে তিনি ১,৭৭০ কিলোমিটার দূরের তিমির শব্দও শুনতে পেরেছিলেন। তিমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। উদাহরণস্বরূপ, নীল তিমি ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কিন্তু এত বড় হওয়া সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত অধরা। আগে বিজ্ঞানীদের তিমি পর্যবেক্ষণের জন্য জাহাজে অপেক্ষা করতে হতো যতক্ষণ না তিমি পানির ওপর ভেসে ওঠে। এভাবে অল্প সময়ের জন্য কিছু তিমিকে অনুসরণ করা গেলেও দীর্ঘ দূরত্বে তাদের আচরণ সম্পর্কে খুব কম তথ্য জানা যেত। কিন্তু SOSUS ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বাস্তব সময়ে (real-time) তিমির অবস্থান নির্ণয় করে মানচিত্রে চিহ্নিত করতে পারেন। শুধু একটি নয়, একই সঙ্গে বহু তিমিকে উত্তর আটলান্টিক ও পূর্ব উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে অনুসরণ করা সম্ভব হয়। তারা বিভিন্ন তিমির ডাকের পার্থক্যও শনাক্ত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ফক্স এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখেছেন যে ফিনব্যাক তিমির ডাক ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের নীল তিমির ডাকও একে অপরের থেকে ভিন্ন।

G

SOSUS-এর বিশাল পরিসর পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহেও অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে, এই ব্যবস্থা গবেষকদের বৈশ্বিক পরিসরে সমুদ্রের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে সাহায্য করেছে। এই পরিমাপগুলো সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপ বিনিময়ের প্রক্রিয়া বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র বায়ুর তাপমাত্রা নির্ধারণে বিশাল ভূমিকা পালন করে। ধারণা করা হয়, সমুদ্রের মাত্র উপরের কয়েক মিটার পানিতে যত তাপ সঞ্চিত থাকে, তা পুরো বায়ুমণ্ডলের মোট তাপের সমান। সমুদ্রে অনুভূমিকভাবে চলমান শব্দ তরঙ্গের গতি মূলত তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। তাই দুটি বিন্দুর মধ্যে শব্দ পৌঁছাতে যে সময় লাগে, তা ঐ পথের গড় তাপমাত্রার একটি সংবেদনশীল নির্দেশক। গভীর শব্দ চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে শব্দ প্রেরণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলজুড়ে তাপমাত্রার তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। হাজার হাজার শব্দ-পথের তথ্য একত্র করে বৈশ্বিক সমুদ্র তাপমাত্রার মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব। একই পথ ধরে দীর্ঘ সময় ধরে পরিমাপ পুনরাবৃত্তি করলে মাস বা বছরের ব্যবধানে তাপমাত্রার পরিবর্তনও পর্যবেক্ষণ করা যায়।

H

গবেষকেরা জলবায়ু পর্যবেক্ষণের জন্য অন্যান্য ধ্বনিভিত্তিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞানী জেফ নাইস্টুয়েন সমুদ্রের ওপর বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিশ্বব্যাপী বৃষ্টিপাতের পরিবর্তিত ধরণ পর্যবেক্ষণ করা জলবায়ু পরিবর্তন এবং এল নিনো (El Niño) নামক আবহাওয়া-সংক্রান্ত ঘটনাকে বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ১৯৮৫ সাল থেকে নাইস্টুয়েন হাইড্রোফোন ব্যবহার করে সমুদ্রের ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনে আসছেন। এর মাধ্যমে তিনি শুধু বৃষ্টিপাতের হারই নয়, বরং বৃষ্টির ধরনও নির্ধারণ করতে পারেন—হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি থেকে শুরু করে বজ্রঝড় পর্যন্ত। পানির নিচে বৃষ্টির শব্দকে একটি “প্রাকৃতিক বৃষ্টিমাপক যন্ত্র” হিসেবে ব্যবহার করে সমুদ্রের ওপর বৃষ্টিপাতের পরিমাপ জলবায়ুবিজ্ঞানীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠবে।